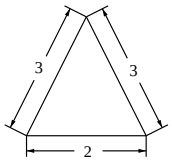
高二数学期中复习 1

班级_____姓名_____学号_____

一、 填空题

1. 空间三条直线两两相交，最多可以确定_____个平面.

2. 若一个圆锥的轴截面（如图所示）是边长为$3,3,2$的三角形，



则该圆锥的侧面积是_____ 。

3. 若正方体的棱长为1，则该正方体的外接球的体积为_____

4. “一个棱锥的各个侧面与底面所成的角相等”是“棱锥为正棱锥”的_____条件。

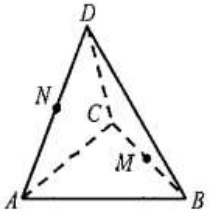
5. 两异面直线 a、b 所成角为50^0，过空间任意一点 P 作直线与 a、b 所成的角为等角，且该角为50^0，则所作直线的数目为_____。

6. 已知水平放置的△ABC的直观图△$A'B'C'$（斜二测画法）是边长为$\sqrt{2}a$的正三角形，则原△ABC的面积为_____ .

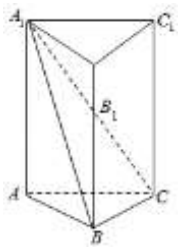
7. 一个三棱锥的三个侧面两两互相垂直，它们的面积分别为 2cm^2、4cm^2、6cm^2，那么它的体积是 _____ 。

8. 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2，若 AC_1 与底面 $ABCD$ 所成角为60°，则 A_1C_1 和底面 $ABCD$ 的距离是_____.

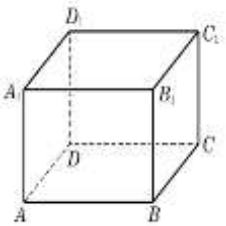
9. 在四面体 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=6$，M 、N 分别是 BC 、AD 的中点，且 $MN=5$，则 AB 与 CD 所成角的大小是_____.



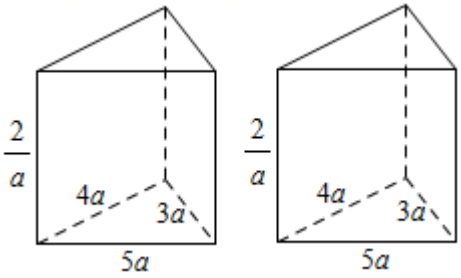
10. 在《九章算术》中，将底面为直角三角形，侧棱垂直于底面的三棱柱称之为堑堵，如图，在堑堵 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=BC=1$，$A_1A=2$，堑堵的顶点 C_1 到平面 A_1AB 的距离为_____.



11. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E、F 分别是棱 AB、BC 上的动点，且 $AE=BF$，则三棱锥 B_1-BEF 的体积的最大值为_____



12. 有两个相同的直三棱柱，高为$\frac{2}{a}$，底面三角形的三边长分别为$3a,4a,5a$（$a>0$）．用它们拼成一个三棱柱或四棱柱，在所有可能的情况中，全面积最小的是一个四棱柱，则a的取值范围是_____



二、选择题

13．给定空间中的直线l及平面α，条件"直线l与平面α内无数条直线都垂直"是"直线l与平面α垂直"的(　　)条件．

(A) 充分非必要　　(B) 必要非充分　(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要

14．过正方体中心的平面截正方体所得的截面中，不可能的图形是　（　　）

A．三角形　　B．长方形　　C．对角线不相等的菱形　　D．六边形

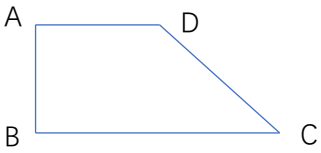
15．l_1,l_2,l_3是空间三条不同的直线，下列命题正确是　　（　　）

A．$l_1\perp l_2,\ l_2\perp l_3\Rightarrow l_1//l_3$　　B．$l_1\perp l_2,\ l_2\perp l_3\Rightarrow l_1\perp l_3$

C．$l_1//l_2,\ l_2//l_3\Rightarrow l_1//l_3$　　D．$l_1//l_2//l_3\Rightarrow l_1,l_2,l_3$共面

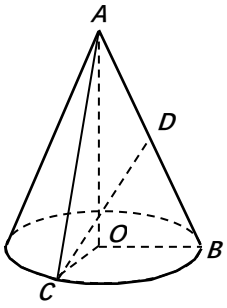
16．在梯形$ABCD$中，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AD//BC$，$BC=2AD=2AB=2$，将梯形$ABCD$绕AD所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为　　（　　）

A．$\frac{2\pi}{3}$　　B．$\frac{4\pi}{3}$　　C．$\frac{5\pi}{3}$　　D．2π



三．解答题．

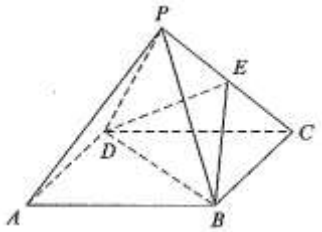
17 如图，在$\mathbf{Rt}\triangle AOB$中，$\angle OAB=\frac{\pi}{6}$，斜边$AB=4$，D是AB的中点．现将$\mathbf{Rt}\triangle AOB$以直角边AO为轴旋转一周得到一个圆锥，点C为圆锥底面圆周上的一点，且$\angle BOC=90°$，求：(1) 圆锥的侧面积；(2) 异面直线CD与AO所成的角的大小．(用反三角函数表示)



18. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA=AB=a$，E 是棱 PC 的中点.

(1) 求证：$PC \perp BD$；

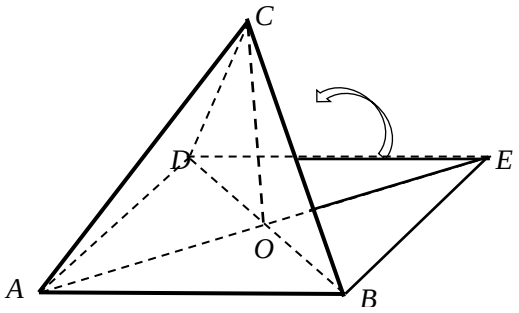
(2) 求直线 BE 与 PA 所成角的余弦值.



19. 已知正方形 $ABED$ 的边长为 $\sqrt{2}$，O 为两条对角线的交点，如图所示，将 Rt△BED 沿 BD 所在的直线折起，使得点 E 移至点 C，满足 $AB=AC$.

(1) 求四面体 $ABCD$ 的体积 V；

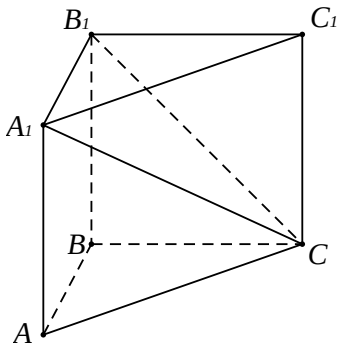
(2) 求直线 BC 与平面 ACD 所成的角的大小 .



20. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，已知 $AA_1=BC=AB=2$，$AB\perp BC$.

（1）求点 A 与平面 A_1B_1C 的距离；

（2）求平面角 A_1B_1C 与平面 ABC 所成的锐二面角的大小.



21. 如图，该几何体由半圆柱体与直三棱柱构成，半圆柱体底面直径 $BC=4$，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，D 为半圆弧的中点，若异面直线 BD 和 AB_1 所成角的大小为 $\arccos\frac{2}{3}$，

求：(1)该几何体的体积；　(2)直线 AD 与平面 ACC_1A_1 所成角的大小.

